

CSI500 Fold 0 2018 起点实验报告

模型结构 数据输入 损失函数与收敛诊断

一 实验结论

本报告记录 CSI500 Fold 0 的 2018 起点修正版实验。原始日期窗为 2018-01-02 至 2020-12-31 训练、2021 年验证和 2022-01-04 至 2022-12-30 样本外。按 20 日标签的实际退出日期清除边界交叠后，训练期实际截至 2020-12-03，验证期实际截至 2021-12-03。训练最大轮数为 100，早停 patience 为 20，实际记录 epoch 0 至 39。

当前 long_only_softmax 配置没有执行单股仓位上限。样本外单股权重极值为 100.00%，真正有效持仓约为 4.98 至 7.73 只，阈值筛选的平均入选股票数约为 36.4 至 61.1 只。这些结果用于诊断修正版数据链路与现有模型配置，不能代表满足 0.5% 业务约束的策略结果。

- 模型的早停依据为 validation_loss，即四项损失加权后的验证集总损失。
- 输入因子来自新的 64 因子 H5 面板，行业信息来自 H5 对齐后的一级行业面板。
- 五个期限的主标签严格使用论文公式 $VWAP[t+h] / VWAP[t+1] - 1$ ；t+h+1 版本作为 legacy 敏感性定义保留。
- 因子等权基准为有效单因子横截面 softmax 组合的等权平均，不使用学习得到的因子注意力。

二 实验区间与运行设置

项目	设置
股票池	CSI500 历史成员；按交易日精确匹配，不使用未来成员回填
训练期	原始 2018-01-02 至 2020-12-31；清除后截至 2020-12-03
验证期	原始 2021-01-04 至 2021-12-31；清除后截至 2021-12-03
样本外期	2022-01-04 至 2022-12-30
预测期限	3、5、10、15、20 个交易日
最大 epoch	100
实际停止	记录 epoch 0 至 39，共 40 轮
最佳验证轮	epoch 19；validation_loss=-0.163972
早停 patience	20
设备	CUDA GPU

项目	设置
批次	每批 8 个交易日
随机种子	42

三 输入数据细节

数据项	来源与处理
因子面板	/cloud/factor_synthesis/data/alphagat_64f_fixed_2018_2026_t1t2_vwap
因子数量	64 个新 H5 选出因子；不是原始高频因子集合
市场与成员数据	/cloud/hdf5/historical/china_astock_2018.h5 对齐生成 CSI500 历史成员
行业数据	/cloud/E2EAI/data/index_universes/industry_level1_h5_2018_2026.npz
行业层级	Citic 一级行业；与交易日和股票轴对齐
因子输入形状	[B, N, 64], B 为交易日批次, N 为当日有效股票数
成员筛选	历史成员精确日期匹配；不做未来日期回填
股票数截断	当前 index 配置不做市场规模截断；max_assets_per_date=null
切分样本数	训练 710、验证 223、样本外 242 个交易日
收益标签	论文公式版： $VWAP[t+h] / VWAP[t+1] - 1$
基准收益	决策日指数权重调整 VWAP 收益代理；缺失标签重新归一化

本次修正版采用论文公式版，因此 h=3、5、10、15、20 对应的退出位置分别是 t+3、t+5、t+10、t+15、t+20；原 t+h+1 版本保留为 legacy 敏感性测试。训练集和验证集均按最大退出偏移清除跨边界标签，样本外评价仍采用 overlapping label 模式，年化使用 252/h。

四 模型网络结构

模型输入为每个交易日的 64 因子横截面和两张关系图。主路径依次经过动态因子选择、股票上下文编码、行业 GAT 中性化、股票池 GAT 中性化、五个独立深度因子头和五个独立组合分配头。

模块	输入	网络层	输出与关键设置
动态因子选择	[B,N,64]	横截面均值 → Linear 64→32 → LeakyReLU(0.2) → Linear 32→64 → Softmax	[B,N,64]; gamma_f=0.02; 训练 STE hard, 测试 hard
上下文编码	选中因子 [B,N,64]	逐日期逐因子横截面标准化 → Linear 64→64 → LeakyReLU(0.2) → Dropout 0.10 → Linear 64→64	stock_context [B,N,64]

模块	输入	网络层	输出与关键设置
行业中性化	上下文与行业图	单头 GAT 64→64；注意力 dropout 0.10；self-loop；ELU；残差相减	industry_neutral [B,N,64]
股票池中中性化	行业中性结果与股票池图	结构同上，输入为 industry_neutral，不重新使用原始上下文	universe_neutral [B,N,64]
深度因子头	3 个 64 维表示拼接	5 个独立 Linear 192→1 → LeakyReLU(0.2)	deep_factors [B,5,N]；不共享期限头
因子解释头	选中因子 [B,N,64]	5 个独立 Linear 64→64 → LeakyReLU(0.2) → 因子维 softmax	factor attention 与 deep factor approximation
组合分配头	上下文 64 维 + signed deep factor 1 维	5 个独立 Linear 65→1 → LeakyReLU(0.2) → 股票维 masked softmax	portfolio_weights [B,5,N]

当前组合分配模式为 long_only_softmax：权重非负、每个日期和期限的权重和为 1，gamma_p=0.001，至少保留 1 只股票。theta=0.10 仅是旧 capped-simplex 模式的兼容字段，本次 no-cap 运行不生效。

需要审查的集中度事实：当前运行没有启用 0.5% 单股权重上限，模型样本外单股权重极值为 100.00%；有效持仓和阈值入选数分别列示，不能混用。

五 损失函数

当前 long_only_softmax 路径的总损失为：

$$L_{total} = L_{portfolio} + 0.10 L_{stability} + 0.10 L_{factor} + 0.10 L_{approximation}$$

损失项	定义与作用	权重
L_portfolio	组合收益损失，等于 -mean(portfolio return)。缺失收益标签按有效权重重新归一化。	1.00
L_stability	方向加权 ICIR 的负值；通过横截面 IC 和时间序列 ICIR 约束深度因子方向稳定性。	0.10
L_factor	局部横截面回归得到的 psi 与历史 deep direction 的方向收益损失，目标是最大化方向一致的因子收益。	0.10
L_approximation	deep_factors 与因子注意力方向近似 deep_factor_approx 的 masked MSE。	0.10

损失项	定义与作用	权重
上限损失	long_only_softmax 路径不加入 upper_bound_loss；不会在本次训练中惩罚单股权重超过 theta。	不启用

验证集早停监控的是上述 L_total 的 validation_loss，而不是单独的收益损失、ICIR 或因子近似损失。当前实验使用 AdamW，学习率 0.001，weight decay 0.0001，无学习率调度，梯度裁剪范数 5.0。

六 样本外结果

下表中的换手率是每个期限单独计算的目标权重换手，不是带漂移、交易成本和实际成交路径的执行换手。

六点一 模型组合

期限 h	年化收益	年化超额	最大回撤	单次换手	有效持仓	平均入选
3	-5.17%	6.04%	16.50%	19.96%	7.73	61.1
5	-12.56%	-0.34%	19.13%	19.47%	5.16	42.1
10	-1.38%	11.19%	21.45%	24.46%	6.05	44.3
15	1.42%	12.88%	18.69%	23.95%	6.06	46.0
20	14.17%	23.44%	16.66%	25.31%	4.98	36.4

六点二 因子等权基准

期限 h	年化收益	年化超额	最大回撤	单次换手	有效持仓	平均入选
3	-5.03%	6.18%	14.20%	3.39%	422.05	496.3
5	-5.49%	6.73%	18.50%	3.39%	422.05	496.3
10	-6.06%	6.51%	16.05%	3.39%	422.05	496.3
15	-4.58%	6.89%	17.58%	3.39%	422.05	496.3
20	-2.24%	7.03%	11.95%	3.39%	422.05	496.3

因子等权基准的有效持仓约 422 只，平均入选股票约 496 只，最大单股权重约 2.11%，而模型组合由于没有仓位上限而呈现明显集中。该差异是解释模型与基准表现差异时必须保留的配置因素。

七 逐日执行回测

逐日回测将决策日 t 的目标权重在下一交易日 t+1 的复权 VWAP 执行，持仓在相邻交易日之间按价格漂移，再依据新目标权重调仓。下表使用实际每日净值；本次交易成本为 0 bps，换手率为漂移后权重到

目标权重的单边换手。

h	组合	年化收益	年化超额	最大回撤	主动回撤	日均单边换手
3	模型	-18.79%	0.20%	28.39%	13.24%	19.89%
3	因子等权	-10.61%	10.29%	25.83%	1.17%	3.54%
5	模型	-24.38%	-6.70%	32.76%	26.88%	19.37%
5	因子等权	-10.61%	10.29%	25.83%	1.17%	3.54%
10	模型	-20.11%	-1.43%	30.00%	14.60%	24.38%
10	因子等权	-10.61%	10.29%	25.83%	1.17%	3.54%
15	模型	-21.44%	-3.07%	30.81%	15.61%	23.87%
15	因子等权	-10.61%	10.29%	25.83%	1.17%	3.54%
20	模型	-17.44%	1.86%	29.91%	14.08%	25.21%
20	因子等权	-10.61%	10.29%	25.83%	1.17%	3.54%

八 损失函数收敛曲线

下图为本次最终运行生成的训练目标曲线。训练在最大 100 轮之前因 validation_loss 连续 20 轮没有改善而早停。曲线显示总损失和验证损失仍存在明显波动，因此本次实验说明模型完成了既定早停流程，但不能将其表述为已经达到全局收敛。



图 1 本次 CSI500 Fold 0 训练目标与验证损失曲线

九 审查重点

- 确认评估是否应严格启用此前提出的 0.5% 单股权重上限；本次结果没有启用该约束。
- 确认 no-cap long-only-softmax 是否属于论文目标配置，还是仅用于网络联通性和数据接口测试。
- 重点检查 validation_loss 在后半程的波动、早停轮数与学习率之间的关系。
- 区分模型表现与组合约束差异：因子等权基准高度分散，而当前模型组合高度集中。
- 如需论文正式结果，应在确定仓位约束、交易成本和非重叠回测口径后重新运行。
- 论文表 1 汇总 2015 年至 2022 年中多组时间切分，本报告仅为 2022 年单折，不能直接做数值复现比较。